

Ubuntu Server jako system serwerowy

Rola serwera, edycje Linuxa i instalacja - teoria

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Po tej lekcji uczeń powinien rozumieć

- czym Ubuntu Server różni się od systemu desktopowego
- dlaczego serwer często działa bez GUI
- jakie decyzje podejmuje się przed instalacją
- czym są konto administratora, hostname i pakiety
- jak dokumentować parametry instalacji

Co to jest system serwerowy?

- system przygotowany do długiej pracy i udostępniania usług
- najczęściej obsługiwany przez administratora
- może działać bez monitora, klawiatury i pulpitu
- ważniejsza jest stabilność, bezpieczeństwo i przewidywalność

Desktop vs Server

Desktop	Server
interfejs graficzny dla użytkownika	konsola i usługi w tle
programy biurowe, przeglądarka	DHCP, DNS, WWW, pliki, SSH
wygoda codziennej pracy	stabilna praca usługi
często jeden użytkownik przy komputerze	wielu klientów korzysta z usług

Dlaczego Ubuntu Server?

- popularna dystrybucja Linuxa
- dobra dokumentacja i duża społeczność
- wygodna do nauki usług sieciowych
- często spotykana w środowiskach testowych i serwerowych

- Linux to jądro systemu
- dystrybucja to kompletny system z jądrem, narzędziami i pakietami
- Ubuntu jest jedną z dystrybucji Linuxa
- Ubuntu Server to wariant przeznaczony do pracy serwerowej

- LTS oznacza wydanie z długim wsparciem
- w administracji serwerami ważna jest stabilność
- nie zawsze wybiera się najnowszą wersję
- ważne są aktualizacje bezpieczeństwa i zgodność z wymaganiami ćwiczeń

Co trzeba zaplanować przed instalacją?

- nazwa maszyny
- ilość RAM i rozmiar dysku
- tryb sieci VM
- nazwa użytkownika administracyjnego
- hasło
- czy instalować dodatkowe usługi od razu

- hostname to nazwa komputera w systemie
- ułatwia rozpoznanie serwera w sieci i terminalu
- powinna być krótka i opisowa
- przykład: srv-dhcp, srv-www, ubuntu-kowalski

- Ubuntu zwykle nie zachęca do logowania bezpośrednio jako root
- użytkownik administracyjny wykonuje polecenia z sudo
- sudo pozwala czasowo podnieść uprawnienia
- każde użycie sudo powinno być świadome

Partycje bardzo prosto

- na początku laboratoriów wystarczy układ domyślny
- serwery produkcyjne mogą mieć oddzielne partycje dla /home, /var, /boot
- katalog /var może szybko rosnąć przez logi i dane usług
- dobry administrator myśli o danych przed instalacją

- instalator może zaproponować dodatkowe pakiety
- na początku warto instalować minimalny system
- usługi lepiej dodawać świadomie później
- łatwiej wtedy diagnozować, co zostało zmienione

- mniej pakietów oznacza mniejszą powierzchnię ataku
- łatwiej utrzymywać aktualizacje
- mniej usług działa bez potrzeby
- administrator doinstalowuje tylko to, czego wymaga zadanie

- nazwa VM
- wersja systemu
- nazwa hosta
- użytkownik administracyjny
- tryb sieci
- adresacja, jeżeli została ustawiona
- data wykonania snapshotu

Przykładowa metryka serwera

Nazwa VM: UbuntuServer_ASO_02
System: Ubuntu Server LTS
RAM: 2048 MB
CPU: 2
Dysk: 25 GB
Hostname: srv-ubuntu-02
Sieć: NAT + host-only

Typowe błędy instalacji

- zapomniane hasło użytkownika
- źle podłączony obraz ISO
- instalacja na złej maszynie
- brak snapshotu po udanej instalacji
- niezapisanie nazwy hosta i parametrów

Po instalacji nie kończymy pracy

- sprawdzamy logowanie
- sprawdzamy nazwę hosta
- sprawdzamy sieć
- wykonujemy aktualizacje
- robimy snapshot po stanie bazowym

- Ubuntu Server to system Linux przeznaczony do udostępniania usług.
- Serwer zwykle konfiguruje się przez terminal.
- Przed instalacją trzeba zaplanować zasoby, nazwę hosta, konto i sieć.
- Minimalny system jest łatwiejszy do zabezpieczenia i diagnozowania.

- ❶ Czym Ubuntu Server różni się od Ubuntu Desktop?
- ❷ Po co serwerowi hostname?
- ❸ Dlaczego nie instalować od razu wszystkich usług?
- ❹ Co warto zapisać po instalacji?
- ❺ Do czego służy sudo?